COURS 2

Les mouvements de rotation

20 min

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la relation v = π × D × n.

À RETENIR · FRÉQUENCE DE ROTATION ET PÉRIODE

La **fréquence de rotation** n est le nombre de tours effectués par unité de temps. Elle s'exprime en tours par seconde (tr/s) ou en tours par minute (tr/min) : 1 tr/s = 60 tr/min.

La **période** T est la durée d'un tour, en secondes.

$$T = \frac{1}{n}$$ **T en s, n en tr/s**

EXEMPLE

Un disque fait 120 tours en une minute.

1. Donne sa fréquence de rotation en tr/min, puis en tr/s. RÉA

   120 tr/min ; 120 ÷ 60 = 2 tr/s.

2. Calcule sa période. RÉA

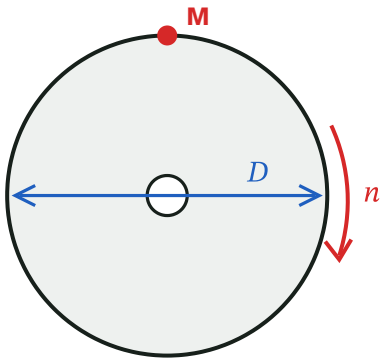
   T = 1 ÷ 2 = 0,5 s.

À RETENIR · VITESSE D'UN POINT EN ROTATION

Un point situé au bord d'un disque de diamètre D parcourt $\pi \times D$ à chaque tour.

$$v = \pi \times D \times n$$ **v en m/s, D en m, n en tr/s (ou v en m/min avec n en tr/min)**

Plus le point est loin du centre, plus il va vite. Le centre ne bouge pas.



EXEMPLE

Un foret de 10 mm tourne à 900 tr/min.

1. Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

   v = π × 0,01 × 900 ≈ 28 m/min.

COURS 2

Les mouvements de rotation

20 min

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la relation $v = \pi \times D \times n$.

APPLICATION 1

Une meule de diamètre 0,2 m tourne à 50 tr/s.

1. Calcule la vitesse d'un point du bord de la meule. RÉA

   $\pi \times 0{,}2 \times 50 \approx 31$ m/s.

2. Calcule la période de rotation de la meule. RÉA

   $1 \div 50 = 0{,}02$ s.